

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000111 - Matemática Discreta

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000111 - Matemática Discreta
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Miguel Pozo Coronado (Coordinador/a)	2004	lm.pozo@upm.es	Sin horario. Los horarios de tutoría se anunciarán a través de moodle al principio del cuatrimestre.

Ana Isabel Lias Quintero	2006	anaisabel.lias@upm.es	Sin horario. Los horarios de tutoría se anunciarán a través de moodle al principio del cuatrimestre.
--------------------------	------	-----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo En Una Variable
- Programación
- Fundamentos De Matemáticas
- Álgebra Lineal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Matemáticas no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CG2 - Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la Tecnología y en el Arte. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA114 - Aplicar diferentes métodos de demostración y análisis en resultados de la Teoría de Grafos.

RA111 - Modelizar y resolver problemas con ecuaciones recurrentes lineales sencillas.

RA115 - Modelizar matemáticamente problemas reales a través del lenguaje de los grafos y aplicar las técnicas y algoritmos para resolverlos.

RA116 - Utilizar software matemático para la resolución de problemas de grafos.

RA113 - Conocer los conceptos, técnicas y algoritmos básicos de la teoría de grafos.

RA280 - Aplicar las técnicas de las funciones generatrices en la resolución de ecuaciones recurrentes, cálculo de sumas, demostración de igualdades en problemas combinatorios o que provienen del análisis de algoritmos.

RA279 - Analizar la complejidad de algoritmos básicos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Matemática Discreta comienza introduciendo el concepto de algoritmo y problema, y de complejidad de algoritmos y problemas, para centrarse después en las recurrencias lineales. Estas se estudian con la idea de usarlas para la resolución de las ecuaciones más comunes que aparecen en los cálculos de complejidad algorítmica. Todo lo anterior se pone en práctica en la segunda mitad de la asignatura, que es una introducción a los principales problemas y técnicas de resolución de la teoría de grafos. Se cubrirán los conceptos básicos, conectividad, búsquedas, flujos, planaridad y coloración, haciendo especial hincapié en los algoritmos involucrados en la resolución de algunos de los problemas que surgen en relación a estos conceptos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Algoritmos, problemas y su complejidad.

1.1. Algoritmos: definición y descripción.

1.2. Complejidad de algoritmos. Complejidad en tiempo y espacio.

1.3. Algoritmos y problemas. Complejidad de problemas. Clases de complejidad: problemas P y NP. Problemas tipo de la clase NP.

2. Recurrencias y complejidad.

2.1. Ecuaciones en recurrencias. Clasificación. Relación con los algoritmos.

2.2. Resolución de recurrencias lineales homogéneas y no homogéneas con coeficientes constantes.

2.3. Recurrencias no lineales. Algoritmos recursivos y su complejidad.

2.4. Funciones generatrices. Aplicación a la resolución de recurrencias y al análisis de complejidad de algoritmos.

3. Grafos.

3.1. Conceptos básicos. Familias más importantes. Representación de grafos. Resultados básicos.

3.2. Grafos eulerianos. Propiedades, caracterización y algoritmos de construcción de recorridos eulerianos.

3.3. Grafos hamiltonianos. El problema del cartero. Propiedades de grafos hamiltonianos. El problema del viajante. Algoritmos aproximados.

4. Árboles.

4.1. Algoritmos de búsqueda y árboles generadores.

4.2. Distancias y algoritmos de caminos mínimos. Conectividad por vértices y aristas. Orientabilidad.

5. Aplicaciones en grafos.

5.1. Flujos en redes. Emparejamientos. Capacidad de una red. Teorema de Ford- Fulkerson. Algoritmo de etiquetado. Conectividad y flujos. Emparejamientos en grafos bipartitos. Teorema de Hall. Estabilidad.

5.2. Planaridad y coloración de grafos. Grafos planos. Fórmula de Euler. Caracterizaciones de la planaridad.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Laboratorio para trabajo en grupo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

6	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Laboratorio para trabajo en grupo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
7	Prueba de evaluación escrita de respuesta larga Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Evaluación progresiva. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Trabajo en grupo: Recurrencias. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
8	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

11	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Laboratorio para trabajo en grupo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Laboratorio para trabajo en grupo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Trabajo en grupo: Grafos. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15	Resolución de problemas teóricos y prácticos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17				Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Evaluación progresiva, EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Entrega de ejercicios y problemas, a lo largo del cuatrimestre. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva

				No presencial Duración: 00:00 Examen final. Prueba de evaluación global. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00
--	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Evaluación progresiva.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	4 / 10	CG3 CE1 CE3 CE2 CE4 CE5
7	Trabajo en grupo: Recurrencias.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	/ 10	CG3 CE1 CG2 CE3 CE4
14	Trabajo en grupo: Grafos.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	/ 10	CG2 CE3 CE4 CG3 CE1
17	Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Evaluación progresiva,	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	4 / 10	CE3 CE2 CE4 CE5 CG3 CE1
17	Entrega de ejercicios y problemas, a lo largo del cuatrimestre.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG3 CE1 CE3 CE2 CE5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final. Prueba de evaluación global.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE1 CG2 CE3 CE2 CE4 CE5 CG3

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE3 CE4 CE1 CE2 CG2 CG3 CE5

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

1) Sistema de evaluación progresiva.

Las actividades evaluables están especificadas en la tabla del apartado anterior. Constan de actividades individuales (entrega periódica de ejercicios y problemas, y dos exámenes escritos) y actividades grupales (dos trabajos, que incluyen actividad práctica de programación). Los estudiantes podrán optar por repetir el primer examen escrito junto con el segundo examen escrito, en cuyo caso la nota que prevalecerá será la del examen repetido.

La nota de la asignatura se calcula según los pesos fijados en la tabla y se considera superada la asignatura con una nota mayor o igual a 5 sobre 10, siempre que se supere la nota mínima de las pruebas individuales (exámenes escritos y entrega de ejercicios y problemas). Dicha nota mínima se aplicará únicamente a la suma ponderada de las calificaciones de estas pruebas.

Caso de no superarse dicha nota mínima, la nota asignada al estudiante será la menor entre su nota ponderada y 4,5.

La calificación de los trabajos en grupo podrá ser validada individualmente mediante una presentación presencial o mediante una o varias preguntas específicas al final de los exámenes parciales escritos correspondientes.

De forma complementaria, el profesor propondrá una serie de problemas avanzados cuya resolución supondrá un máximo de 1 punto más de nota global en la convocatoria ordinaria, siempre que el alumno haya aprobado la

asignatura por los medios descritos anteriormente.

2) Evaluación global

La evaluación global consistirá de un examen por escrito individual con una duración máxima de 4 horas; versará sobre la totalidad del temario y permitirá a los alumnos obtener la máxima nota de la asignatura.

La calificación final de la asignatura será el máximo de las calificaciones obtenidas por evaluación progresiva y evaluación global. Para aprobar la asignatura será preciso obtener al menos una nota de 5 sobre 10 en la calificación final.

Convocatoria extraordinaria de julio

Consistirá en la realización de una prueba de respuesta larga (desarrollo) que abarcará el temario de la asignatura. Se considera superada la asignatura con una nota mayor o igual a 5 sobre 10.

Observaciones

Las fechas de publicación de notas y revisión de exámenes se notificarán en el momento del correspondiente examen.

Las duraciones indicadas para las actividades de evaluación son máximas orientativas.

Las fechas indicadas para los trabajos grupales son aproximadas y orientativas. Podrían variar en función del desarrollo del temario.

La calificación de "No presentado" en la convocatoria ordinaria se otorgará a quienes no hayan participado en ninguna de las actividades de evaluación (ni el sistema de evaluación progresiva, ni en el examen final global).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
R. P. Grimaldi, Matemática Discreta y Combinatoria, Addison Wesley, 1997.	Bibliografía	Libro de texto.
Biggs, N. L.: Discrete Mathematics, 2nd ed. Oxford Univ. Press, 2002	Bibliografía	Libro de texto
D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, 4th ed., Springer, 2013.	Bibliografía	Complementario
J. Gross, J. Yellen, Graph Theory and its Applications, CRC Press, 2nd ed. 2006.	Bibliografía	Complementario
K. H. Rosen, Matemática Discreta y sus aplicaciones, (8ª edición), McGraw-Hill, 2019.	Bibliografía	Consulta
Caballero, R. y otros Matemática Discreta para Informáticos. Ejercicios resueltos, Ed. Prentice Hall, 2007.	Bibliografía	Ejercicios
Lipschutz, S., Matemática Discreta. Teoría y 600 Problemas resueltos, Ed. McGraw Hill, 1990.	Bibliografía	Ejercicios
A. Vieites y otros, Teoría de Grafos, ejercicios resueltos y propuestos. Laboratorio con Sage, Paraninfo, 2014.	Bibliografía	Ejercicios

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En los trabajos de esta asignatura se trabajarán algunos de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) siguientes: ODS2 (Hambre cero), ODS3 (Salud y bienestar), ODS6 (Agua limpia y saneamiento) y ODS16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

En cualquier caso, y además de lo anterior, como miembros del profesorado de la Universidad Pública, declaramos nuestro compromiso con el Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.